

河南大学软件学院 2025-2026 学年第二学期期末考试模拟卷

《高等数学A（二）》模拟卷二（含答案解析）

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

题型结构：一、选择题 10 题，每题 2 分，共 20 分；二、填空题 5 题，每题 4 分，共 20 分；三、计算/解答题 5 题，每题 10 分，共 50 分；四、证明题 1 题，共 10 分。

说明：本卷按“高等数学 A（二）”题型重新整理并独立命题；题干、综合题载体和证明题均重新设计，不按旧卷平移换数。

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

- 点 $P(1, 2, -1)$ 到平面 $2x - y + 2z - 3 = 0$ 的距离为 ()。
A. 1
B. $\frac{4}{3}$
C. $\frac{5}{3}$
D. 2
- 设 $f(0, 0) = 0$ ，当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时 $f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$ ，则 f 在 $(0, 0)$ 处 ()。
A. 不连续
B. 连续，偏导数存在，但不可微
C. 连续且可微
D. 两个偏导数都不存在
- 函数 $z = x^2 + y^2 + xy$ 的极值情况是 ()。
A. 在 $(0, 0)$ 处取得极大值 0
B. 在 $(0, 0)$ 处取得极小值 0
C. 无极值
D. 在直线 $x + y = 0$ 上均取得极小值
- 微分方程 $y'' + 4y = \sin 2x$ 的通解是 ()。
A. $C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{x}{4} \cos 2x$
B. $C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x - \frac{x}{4} \cos 2x$
C. $C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} + \sin 2x$
D. $C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{x}{4} \cos 2x$

5. 曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处的切平面方程为 ()。

- A. $x + y + z - 4 = 0$
- B. $2x + 2y + z - 6 = 0$
- C. $2x - 2y + z - 2 = 0$
- D. $x + 2y + 2z - 7 = 0$

6. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 则 $\iint_D xy \, dx \, dy = ()$ 。

- A. 0
- B. $\frac{\pi}{4}$
- C. $\frac{\pi}{2}$
- D. 1

7. 将积分 $\int_0^2 dy \int_{y/2}^1 f(x, y) \, dx$ 交换积分次序, 正确的是 ()。

- A. $\int_0^1 dx \int_0^{2x} f(x, y) \, dy$
- B. $\int_0^2 dx \int_0^{x/2} f(x, y) \, dy$
- C. $\int_0^1 dx \int_x^2 f(x, y) \, dy$
- D. $\int_0^2 dx \int_{2x}^2 f(x, y) \, dy$

8. C 为圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 则第一类曲线积分 $\int_C (x^2 + y^2) \, ds = ()$ 。

- A. 18π
- B. 27π
- C. 54π
- D. 81π

9. 函数 $u = x + 2y$ 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的最大值为 ()。

- A. 1
- B. 2
- C. $\sqrt{5}$
- D. 5

10. 向量场 $\mathbf{F} = (x, y, 0)$ 通过圆柱面 $x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 2$ 的外侧闭曲面的通量为 ()。
- A. 2π
B. 4π
C. 6π
D. 8π

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 确定 $z = z(x, y)$, 则 $z_x(1, 1) =$ _____ (取经过点 $(1, 1, 1)$ 的分支)。
2. $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\sin \theta} r \, dr \, d\theta =$ _____。
3. 曲面 $z = 3 - x - y$ 在矩形 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上方的面积为 _____。
4. 设 L 为从 $(1, 2)$ 到 $(3, 4)$ 的任意光滑曲线, 则 $\int_L x \, dy + y \, dx =$ _____。
5. 函数 $u = x^2 e^y + yz$ 在点 $(1, 0, 2)$ 处的梯度为 _____。

三、计算/解答题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1. 求曲面 $z = \ln(x^2 + y^2)$ 在点 $(1, 1, \ln 2)$ 处的切平面方程和法线方程。
2. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程

$$x^2 z + y e^z = 1$$

在点 $(1, 1, 0)$ 附近确定, 求 $z_x(1, 1)$ 、 $z_y(1, 1)$ 与 $z_{xy}(1, 1)$ 。

3. 计算二重积分

$$I = \iint_D (x + y) \, dx \, dy,$$

其中 D 是由 $y = x^2$ 与 $y = 2x$ 围成的闭区域。

4. 计算三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \, dV,$$

其中 Ω 由抛物面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 围成。

5. 设 Σ 为球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 的外侧边界曲面, 计算

$$\iint_{\Sigma} x^3 \, dy \, dz + y^3 \, dz \, dx + z^3 \, dx \, dy.$$

四、证明题 (10 分)

设曲面 S 由方程 $F(x, y, z) = 0$ 给出, F 在点 P 的邻域内可微, 且 $\nabla F(P) \neq \mathbf{0}$ 。证明: $\nabla F(P)$ 垂直于曲面 S 在点 P 处的任意切向量。

答案与解析

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	B	B	B	A	A	C	C	B

- 距离 $d = \frac{|2 \cdot 1 - 2 + 2(-1) - 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{5}{3}$ 。
- $|f(x, y)| \leq \frac{|x|^3 + |y|^3}{x^2 + y^2} \leq C\sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0$, 故连续; $f_x(0, 0) = 1, f_y(0, 0) = 1$, 但沿 $y = x$ 有 $f = x$, 与线性主部 $x + y = 2x$ 不符, 故不可微。
- 二次型 $x^2 + xy + y^2$ 正定, 故在 $(0, 0)$ 处有极小值 0。
- 齐次通解为 $C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$ 。因右端与齐次解共振, 特解取 $-\frac{x}{4} \cos 2x$ 。
- $z_x = -2x, z_y = -2y$, 在 $(1, 1)$ 处均为 -2 , 所以 $z - 2 = -2(x - 1) - 2(y - 1)$, 即 $2x + 2y + z - 6 = 0$ 。
- xy 关于 x 或 y 均为奇函数, 圆盘关于坐标轴对称, 积分为 0。
- 区域为 $0 \leq y \leq 2, y/2 \leq x \leq 1$, 等价于 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2x$ 。
- 圆周上 $x^2 + y^2 = 9$, 周长为 6π , 故积分为 $9 \cdot 6\pi = 54\pi$ 。
- 由柯西不等式, $x + 2y \leq \sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$, 可取等号。
- 高斯公式: $\nabla \cdot \mathbf{F} = 2$, 柱体体积为 2π , 通量为 4π 。

二、填空题

- -1 。由 $2x + 2zz_x = 0$ 得 $z_x = -x/z$ 。
- $\frac{\pi}{8}$ 。
- $\sqrt{3}$ 。因为 $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{3}$, 投影面积为 1。
- 10。因 $x dy + y dx = d(xy)$, 故积分为 $3 \cdot 4 - 1 \cdot 2 = 10$ 。
- $(2, 3, 0)$ 。

三、计算/解答题

- 设 $F(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2) - z$ 。则

$$\nabla F = \left(\frac{2x}{x^2 + y^2}, \frac{2y}{x^2 + y^2}, -1 \right),$$

在点 $(1, 1, \ln 2)$ 处为 $(1, 1, -1)$ 。切平面为

$$(x-1) + (y-1) - (z - \ln 2) = 0,$$

即 $x + y - z + \ln 2 - 2 = 0$ 。法线方程为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-\ln 2}{-1}.$$

2. 设 $F(x, y, z) = x^2z + ye^z - 1 = 0$ 。在 $(1, 1, 0)$ 处, $F_z = x^2 + ye^z = 2$, 且

$$F_x = 2xz, \quad F_y = e^z.$$

故

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = 0, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{1}{2}.$$

由 $F_x + F_z z_x = 0$ 关于 y 求导, 得

$$F_{xy} + F_{xz} z_y + (F_{zy} + F_{zz} z_y) z_x + F_z z_{xy} = 0.$$

在点处 $F_{xy} = 0, F_{xz} = 2, F_{zy} = 1, F_{zz} = 1, z_y = -1/2, z_x = 0, F_z = 2$, 所以

$$0 + 2\left(-\frac{1}{2}\right) + 2z_{xy} = 0, \quad z_{xy} = \frac{1}{2}.$$

3. 交点由 $x^2 = 2x$ 得 $x = 0, 2$ 。区域可写为

$$0 \leq x \leq 2, \quad x^2 \leq y \leq 2x.$$

因此

$$I = \int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (x+y) dy dx = \int_0^2 \left(4x^2 - x^3 - \frac{1}{2}x^4\right) dx = \frac{52}{15}.$$

4. 用柱坐标, $0 \leq r \leq 2, 0 \leq z \leq 4 - r^2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。故

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{4-r^2} r^2 \cdot r dz dr d\theta = 2\pi \int_0^2 r^3(4-r^2) dr = \frac{32\pi}{3}.$$

5. 该曲面积分是向量场 $\mathbf{F} = (x^3, y^3, z^3)$ 通过外侧闭曲面的通量。由高斯公式,

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V 3(x^2 + y^2 + z^2) dV.$$

球坐标下

$$3 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta = 3 \cdot \frac{1}{5} \cdot 2 \cdot 2\pi = \frac{12\pi}{5}.$$

四、证明题

设 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 是曲面 S 上经过 P 的任意一条光滑曲线, 且 $\mathbf{r}(t_0) = P$ 。因为曲线在曲面上, 所以

$$F(\mathbf{r}(t)) = 0.$$

对 t 求导, 由链式法则得

$$\nabla F(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0.$$

令 $t = t_0$, 得

$$\nabla F(P) \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0.$$

而 $\mathbf{r}'(t_0)$ 正是曲面 S 在 P 处的一条任意切向量, 因此 $\nabla F(P)$ 与任意切向量正交, 即 $\nabla F(P)$ 垂直于曲面在 P 处的切平面。证毕。